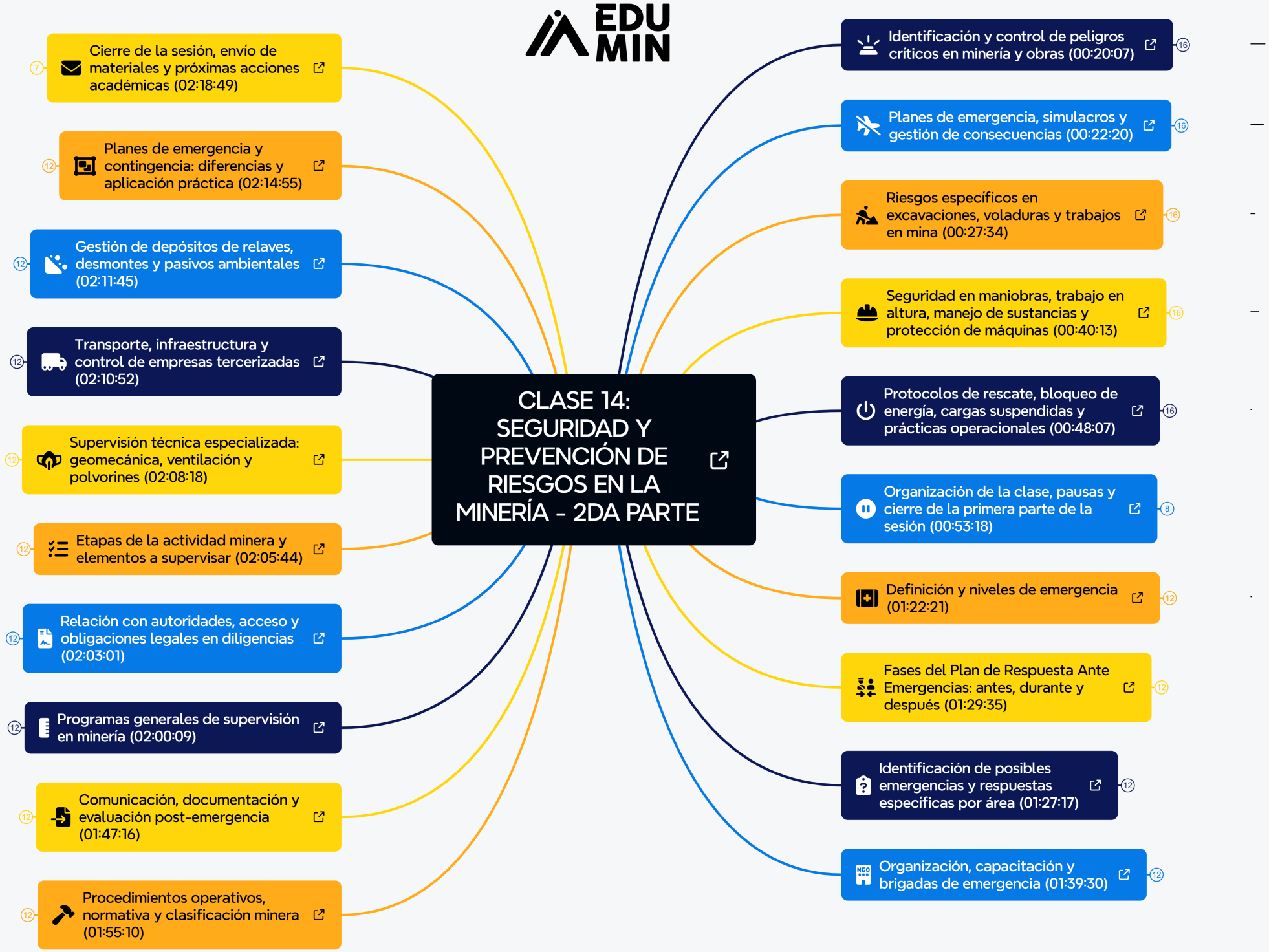

EDU MIN
CLASE 14: SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Cierre de la sesión, envío de materiales y próximas acciones académicas (02:18:49)
Planes de emergencia y contingencia: diferencias y aplicación práctica (02:14:55)
Gestión de depósitos de relaves, desmontes y pasivos ambientales (02:11:45)
Transporte, infraestructura y control de empresas tercerizadas (02:10:52)
Supervisión técnica especializada: geomecánica, ventilación y polvorines (02:08:18)
Etapas de la actividad minera y elementos a supervisar (02:05:44)
Relación con autoridades, acceso y obligaciones legales en diligencias (02:03:01)
Programas generales de supervisión en minería (02:00:09)
Comunicación, documentación y evaluación post-emergencia (01:47:16)
Procedimientos operativos, normativa y clasificación minera (01:55:10)
Identificación y control de peligros críticos en minería y obras (00:20:07)
Planes de emergencia, simulacros y gestión de consecuencias (00:22:20)
Riesgos específicos en excavaciones, voladuras y trabajos en mina (00:27:34)
Seguridad en maniobras, trabajo en altura, manejo de sustancias y protección de máquinas (00:40:13)
Protocolos de rescate, bloqueo de energía, cargas suspendidas y prácticas operacionales (00:48:07)
Organización de la clase, pausas y cierre de la primera parte de la sesión (00:53:18)
Definición y niveles de emergencia (01:22:21)
Fases del Plan de Respuesta Ante Emergencias: antes, durante y después (01:29:35)
Identificación de posibles emergencias y respuestas específicas por área (01:27:17)
Organización, capacitación y brigadas de emergencia (01:39:30)

Identificación y control de peligros críticos en minería y obras (00:20:07)

- Volcadura de vehículos, velocidad y exposición a productos químicos peligrosos (00:20:07)
  - La volcadura de vehículos se relaciona con exceso de velocidad y exposición manifiesta a productos químicos peligrosos que aumentan la gravedad del incidente.
  - Es imprescindible controlar la velocidad, la carga y la manipulación de sustancias peligrosas para reducir la probabilidad de volcadura y contaminación.
  - La responsabilidad en estos eventos recae en la empresa y en la contratista, y debe existir gestión de consecuencias y sanciones administrativas.
- Ingreso a labores de minas sin desatar y riesgos asociados a desprendimientos de rocas (00:20:30)
  - Procedimiento de "desquince" o desatar consiste en retirar lanzas u otros elementos para evitar desprendimientos al ingresar a labores.
  - Debe realizarse antes del ingreso a galerías subterráneas para evitar caída de rocas y accidentes por desprendimiento.
  - La autorización y verificación previa son esenciales para certificar que el riesgo está controlado antes de iniciar labores.
- Ingreso a espacios confinados y monitoreo de oxígeno y gases (00:20:48)
  - Es obligatorio medir el nivel de oxígeno y la presencia de gases antes de entrar en espacios confinados mediante equipos específicos de detección.
  - Si los niveles de oxígeno son inferiores a lo permitido o hay presencia de gases tóxicos, el ingreso está prohibido hasta su control.
  - Debe haber un vigía y protocolos claros de rescate para evitar que la exposición cause intoxicaciones en cadena.
- Autorizaciones, responsables y procedimientos documentados (00:21:18)
  - Las autorizaciones de trabajo deben ser emitidas por especialistas o responsables del área, no por cualquier persona.
  - La autorización formal habilita el inicio del trabajo y certifica que los riesgos han sido controlados adecuadamente.
  - Procedimientos y entrenamientos deben ser conocidos por los trabajadores, no solo archivados para auditorías.

Planes de emergencia, simulacros y gestión de consecuencias (00:22:20)

- Plan de emergencia, regularidad de inspecciones y actuaciones ante distintos eventos (00:22:20)
  - El plan de emergencia puede ser general pero debe orientar la actuación ante sismos, incendios, derrames o alertas sociales.
  - Las inspecciones deben tener una periodicidad determinada según el equipo y la actividad para mantener el control de riesgos.
  - El plan debe incluir rutas de evacuación, puntos de reunión y notificaciones de posiciones seguras.
- Gestión de consecuencias y responsabilidades ante incidentes (00:22:41)
  - Consecuencias de incidentes incluyen pérdidas económicas, daños ambientales y daños a equipos aunque no haya heridos.
  - Las personas responsables deben asumir consecuencias y enfrentar posibles denuncias o penalidades administrativas.
  - La responsabilidad se aplica tanto a la empresa como a las contratistas bajo su supervisión.
- Simulacros especializados y formación continua para riesgos críticos (00:24:11)
  - Además de simulacros de defensa civil, se requieren simulacros especializados para emergencias específicas de la operación minera.
  - La formación debe enfocarse en los escenarios más críticos identificados en la unidad operacional.
  - Simulacros deben practicarse con personal real y evaluarse sus resultados para mejorar protocolos.
- Organización de respuesta y roles definidos durante una emergencia (00:24:36)
  - Debe existir un líder operativo con capacidad de toma de decisiones en momentos críticos y un facilitador de apoyo.
  - Responsables por área (campamento, área social, legal) deben estar identificados para la interacción interna y externa.
  - El vocero externo debe combinar conocimiento técnico y respaldo legal para comunicar sin generar confusión pública.

Riesgos específicos en excavaciones, voladuras y trabajos en mina (00:27:34)

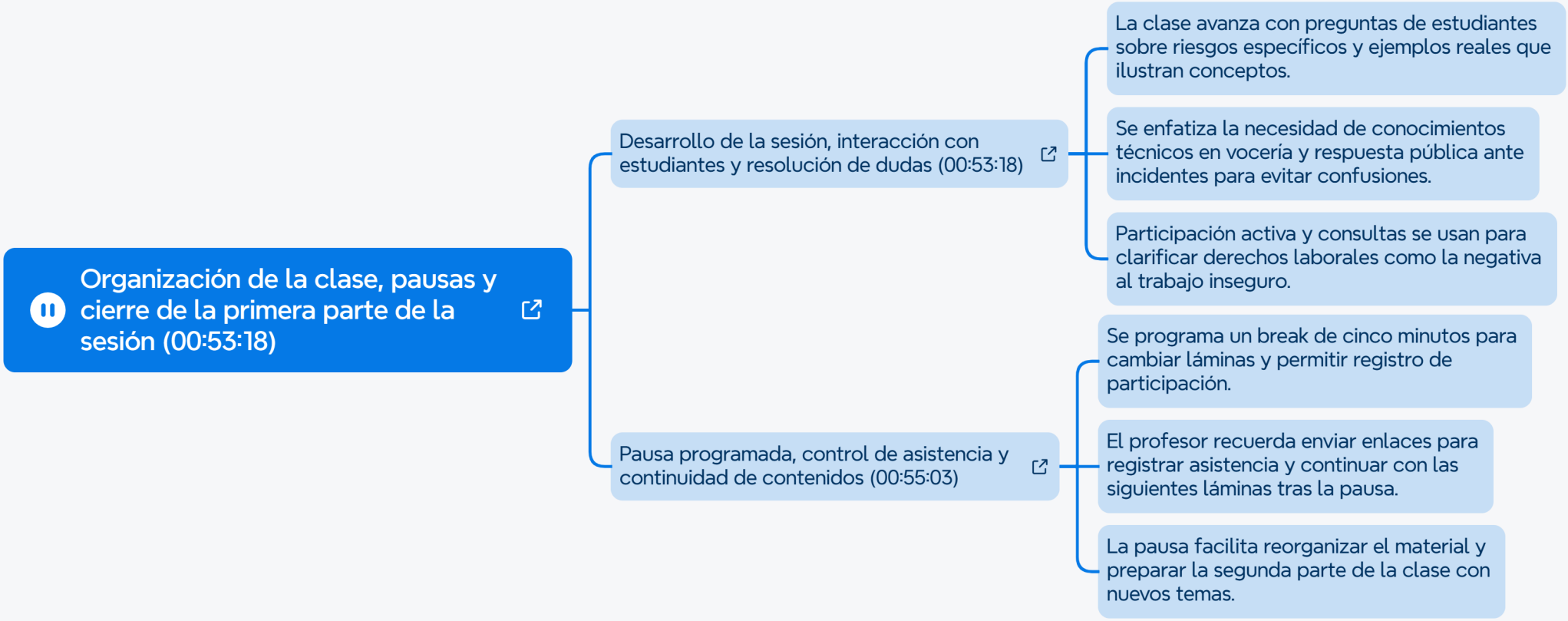
- Riesgos en excavaciones: caída de rocas, hundimiento y gaseamiento (00:27:34)
  - Hundimiento de terreno puede deberse a estudios del suelo incompletos o desactualizados y a flujos hidrológicos subterráneos.
  - Gaseamiento ocurre por acumulación de gases en espacios confinados; requiere equipo de medición y capacitación de los trabajadores.
  - La presencia de labores en niveles inferiores o accesos cruzados complica la estabilidad del terreno.
- Voladuras: planificación, disparos incompletos y riesgos de reactivación (00:30:26)
  - Las voladuras deben planificarse con cálculo de cargas, mechas y tiros; disparos no reventados generan voladuras no programadas.
  - Si tiros quedan sin reventar pueden activarse posteriormente y causar desprendimientos o accidentes durante labores continuas.
  - Cada etapa de la voladura (sustentamiento, perforación, carga) requiere autorización documental y control estricto.
- Medidas de control en excavaciones y comunicación efectiva (00:33:19)
  - Antes de una borradura o voladura se deben alejar equipos y personas, restringir tránsito y emitir autorizaciones específicas.
  - La comunicación debe ser clara y sin ambigüedades cuando se expone la integridad de los trabajadores.
  - Inspección previa de equipos y verificación del cumplimiento de requisitos legales es obligatoria.
- Derecho de negativa al trabajo inseguro y su aplicación práctica (00:34:33)
  - Los trabajadores tienen derecho a negar realizar trabajos inseguros cuando perciben riesgo inminente para su vida o salud.
  - La negativa debe ser respetada y es un mecanismo de protección, aunque no se aplique frecuentemente.
  - Ejemplos incluyen sentir vértigo en altura o no contar con la capacitación adecuada para la tarea.

Seguridad en maniobras, trabajo en altura, manejo de sustancias y protección de máquinas (00:40:13)

- Uso de luces y normas de conducción dentro de mina y campamentos (00:40:13)
  - Vehículos dentro de mina y en campamentos suelen llevar luces encendidas permanentemente para mejorar visibilidad y ser vistos por otros.
  - Principio de ver y ser visto reduce riesgos en condiciones de niebla o baja visibilidad propias de zonas mineras.
  - Reglamentos internos de tránsito establecen velocidades y normas más restrictivas que las vías convencionales.
- Trabajo en altura: equipo, formación y verificaciones previas (00:42:28)
  - El trabajo en altura exige arnés en buen estado, pasamanos y señalización de andamios operativos y no operativos.
  - No cualquiera puede realizar trabajos en altura; requiere personal especializado y verificación previa de equipos.
  - Se debe comprobar el estado del arnés y realizar inspecciones antes del uso para garantizar su eficacia ante una caída.
- Manejo de sustancias químicas: MSDS, rotulado y almacenamiento seguro (00:43:54)
  - Todos los productos químicos deben contar con fichas MSDS que indiquen riesgos, interacciones, antídotos y primeros auxilios.
  - Sustancias deben estar rotuladas, almacenadas con ventilación adecuada y transportadas con los equipos de protección necesarios.
  - El almacenero necesita formación para neutralizar derrames menores o activar protocolos de evacuación ante gases tóxicos.
- Protección de máquinas y riesgo de atrapamiento por prendas sueltas (00:46:10)
  - Las protecciones físicas (mallas metálicas, guardas) deben impedir el acceso a partes móviles y prevenir atrapamientos.
  - Ropa o elementos sueltos (casacas abiertas, chalinas) pueden engancharse en paletas o ventiladores provocando atrapamientos graves.
  - Procedimientos de bloqueo (lockout) y verificación de energía cero son imprescindibles antes de intervenir equipos.

Protocolos de rescate, bloqueo de energía, cargas suspendidas y prácticas operacionales (00:48:07)

- Espacios confinados: vigilancia, protocolos y disponibilidad de equipos de rescate (00:48:07)
  - Para trabajar en espacios confinados se requiere vigía, monitoreo continuo de gases y protocolos de extracción sin poner en riesgo a rescatistas.
  - La señalización y el cerco perimetral deben evitar ingresos no autorizados y prevenir rescates en cadena por exposición a gases.
  - Debe existir equipo y personal capacitado disponibles para intervenciones de rescate inmediato.
- Lockout/Tagout: comprobación de energía cero y dispositivos aisladores (00:50:25)
  - El bloqueo (lockout) impide el uso de llaves o encendido de equipos mediante candados y dispositivos de aislamiento.
  - Se debe verificar que la energía sea cero y aislar sistemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos antes de mantenimiento.
  - Procedimiento incluye identificación clara del sistema aislado y responsabilidad del personal que aplica el bloqueo.
- Carga suspendida: delimitación de radio de acción y prácticas de izaje (00:50:51)
  - El área bajo una carga suspendida debe estar señalizada y bloqueada para impedir el acceso de personas.
  - Inspecciones de preuso de grúas y cables son esenciales para detectar fallos potenciales antes de izajes.
  - El personal rigger (encargado de izaje) orienta y coordina la maniobra para asegurar la carga correctamente y evitar accidentes.
- Inspección de preuso, amarre y señalización en maniobras con grúas (00:51:46)
  - Antes de operar grúas se debe comprobar el estado estructural, cables y elementos de sujeción mediante lista de verificación.
  - Asegurar la carga con amarres adecuados y delimitar el área de trabajo para evitar acceso durante maniobras.
  - Coordinación entre varias grúas trabajando en paralelo requiere planificación riguroso y comunicación constante.

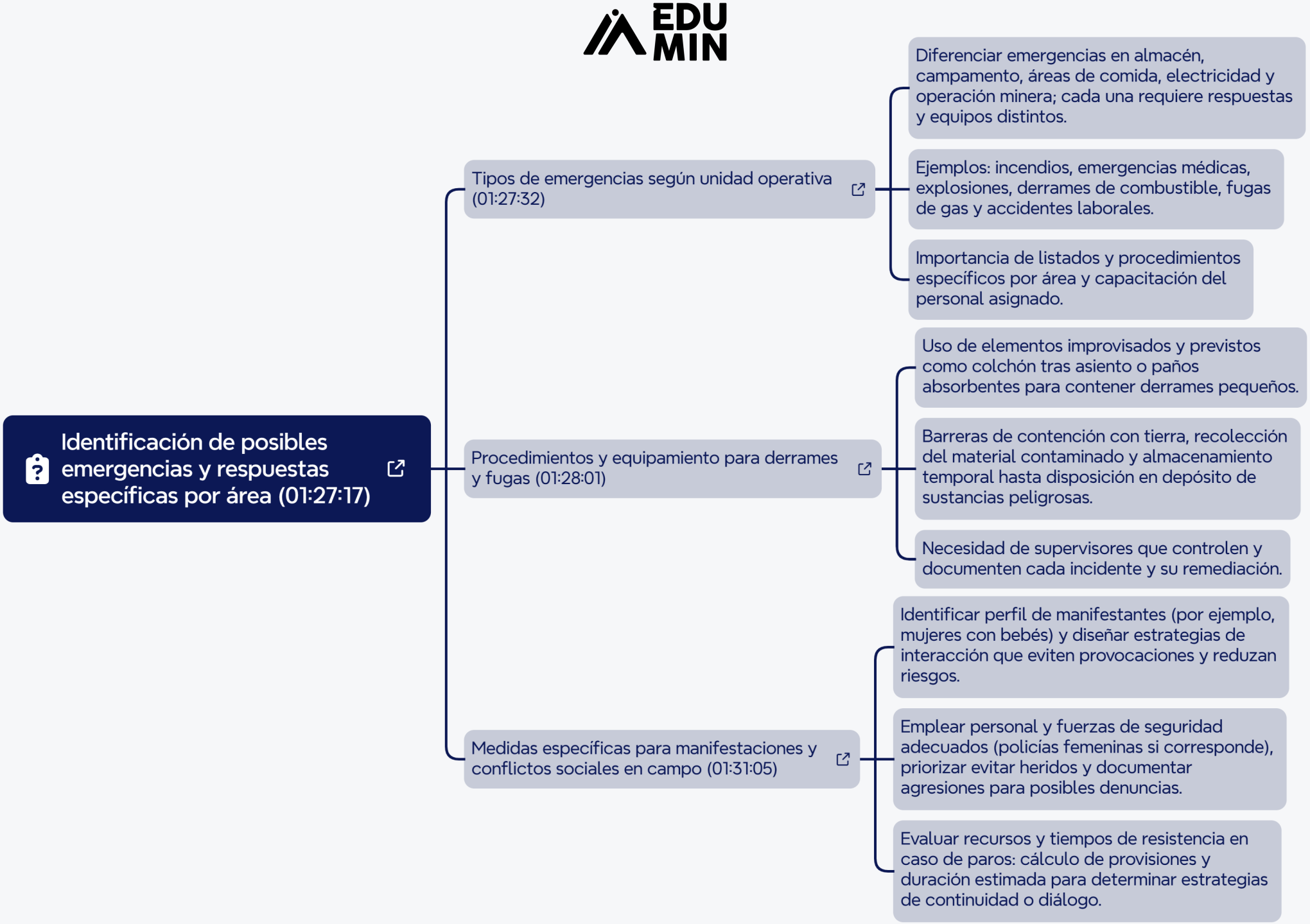

Organización de la clase, pausas y cierre de la primera parte de la sesión (00:53:18)
Desarrollo de la sesión, interacción con estudiantes y resolución de dudas (00:53:18)
La clase avanza con preguntas de estudiantes sobre riesgos específicos y ejemplos reales que ilustran conceptos.
Se enfatiza la necesidad de conocimientos técnicos en vocería y respuesta pública ante incidentes para evitar confusiones.
Participación activa y consultas se usan para clarificar derechos laborales como la negativa al trabajo inseguro.
Pausa programada, control de asistencia y continuidad de contenidos (00:55:03)
Se programa un break de cinco minutos para cambiar láminas y permitir registro de participación.
El profesor recuerda enviar enlaces para registrar asistencia y continuar con las siguientes láminas tras la pausa.
La pausa facilita reorganizar el material y preparar la segunda parte de la clase con nuevos temas.

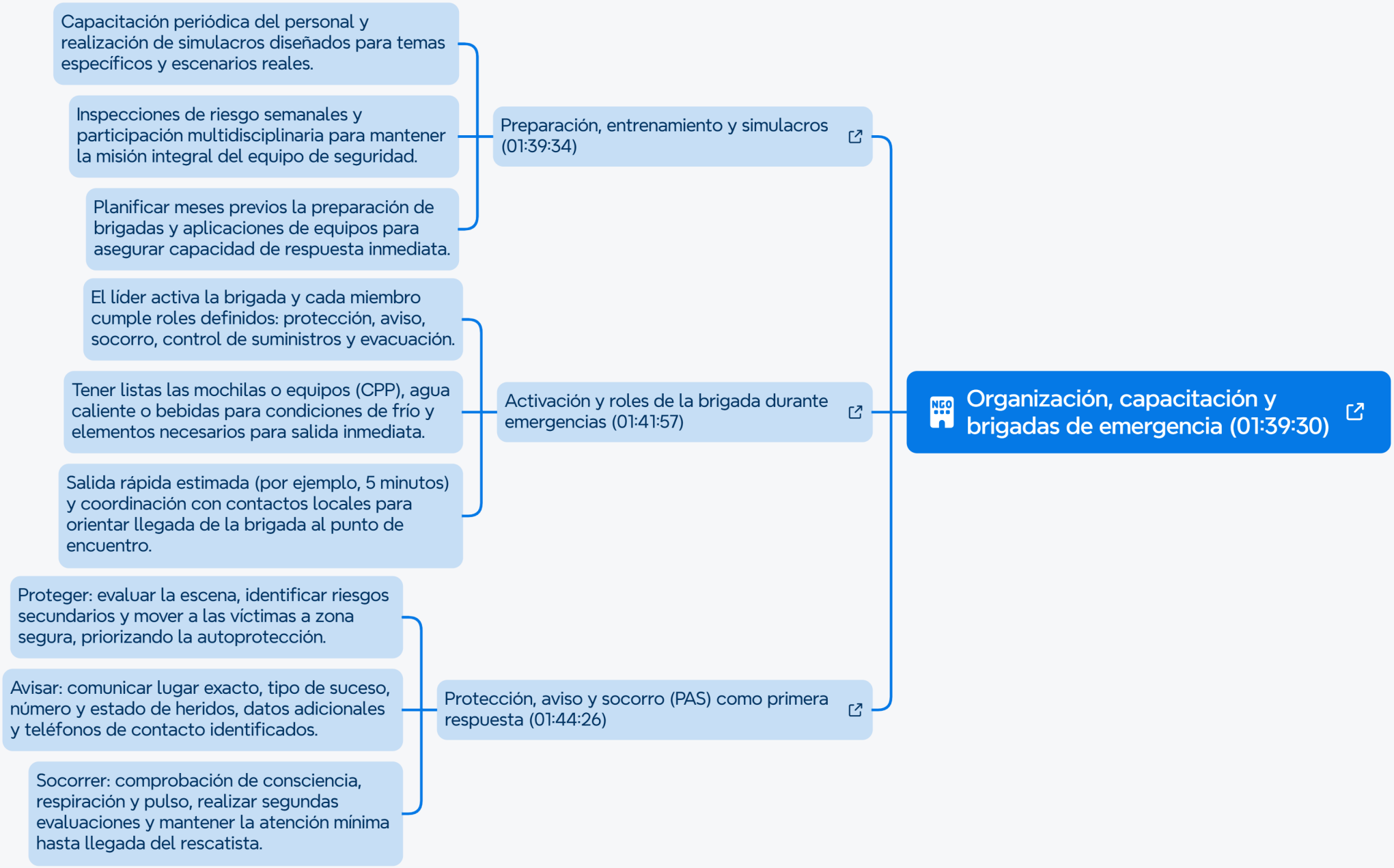
Definición y niveles de emergencia (01:22:21)

- Concepto de emergencia y su origen (01:22:21)
  - Una emergencia es un evento grave producido por factores naturales o procesos peligrosos del trabajo que amenaza personas, patrimonio o ambiente.
  - Debe identificarse por su impacto inmediato y la necesidad de una respuesta organizada para mitigar daños y restablecer operaciones.
  - El reconocimiento temprano permite activar recursos y procedimientos previstos en el plan de respuesta ante emergencias.
- Niveles de emergencia y criterios de control (01:22:31)
  - Nivel bajo: la emergencia puede ser controlada localmente por el personal del área afectada sin apoyo externo.
  - Nivel medio: la emergencia puede ser controlada localmente con apoyo restringido de la cuadrilla de emergencia, requieren coordinación adicional.
  - Nivel A (alto): exige preocupación total de la cuadrilla de emergencia y, si es necesario, solicitud de apoyo extra y movilización amplia de recursos.
- Ejemplo ilustrativo para clasificación de nivel (01:23:01)
  - Caso de rescate en zonas altas y frías donde equipos y satelital permitieron localización y salvamento.
  - Descripción de cómo la cuadrilla de emergencia preparada actuó y por qué se consideró nivel medio en la experiencia narrada.
  - Lección: la existencia de procedimientos, equipos (teléfono satelital) y cuadrillas entrenadas reduce la severidad y facilita control.

Fases del Plan de Respuesta Ante Emergencias: antes, durante y después (01:29:35)

- Etapa antes: preparación, organización y recursos (01:29:59)
  - Crear comités de emergencia, establecer líneas directas de comunicación entre sedes regionales y designar responsable de decisiones en campo.
  - Realizar evaluaciones de riesgo, inspecciones periódicas, señalización, implementación de equipos de emergencia y definir recursos logísticos.
  - Diseñar rutas alternas, órdenes de salida, mitácorea (registro del evento) y procedimientos para personas nerviosas o en condiciones incapacitantes.
- Etapa durante: detección, comunicación, activación y control (01:40:50)
  - Detección y comunicación precisa del incidente indicando lugar, tipo de suceso, número y estado de heridos, tiempo transcurrido y puntos de contacto.
  - Activar alarmas y brigadas, movilizar equipos preparados para salir en tiempos previstos y realizar acciones de neutralización o control de la emergencia.
  - Evacuación planificada con rutas alternativas, traslado de heridos con camillas y coordinación con aliados externos como postas o bomberos.
- Etapa después: comunicación, investigación y seguimiento (01:47:16)
  - Comunicar qué ocurrió detalladamente, realizar retroalimentación, no inventar datos y colaborar con la investigación para identificar causa raíz.
  - Proveer atención médica continua, seguimiento por asistente social o psicólogo si es necesario, y proponer acciones correctivas y preventivas.
  - Registrar y almacenar materiales contaminados tras derrames para su tratamiento y disposición final conforme al procedimiento.


Identificación de posibles emergencias y respuestas específicas por área (01:27:17)
Tipos de emergencias según unidad operativa (01:27:32)
Diferenciar emergencias en almacén, campamento, áreas de comida, electricidad y operación minera; cada una requiere respuestas y equipos distintos.
Ejemplos: incendios, emergencias médicas, explosiones, derrames de combustible, fugas de gas y accidentes laborales.
Importancia de listados y procedimientos específicos por área y capacitación del personal asignado.
Procedimientos y equipamiento para derrames y fugas (01:28:01)
Uso de elementos improvisados y previstos como colchón tras asiento o paños absorbentes para contener derrames pequeños.
Barreras de contención con tierra, recolección del material contaminado y almacenamiento temporal hasta disposición en depósito de sustancias peligrosas.
Necesidad de supervisores que controlen y documenten cada incidente y su remediación.
Medidas específicas para manifestaciones y conflictos sociales en campo (01:31:05)
Identificar perfil de manifestantes (por ejemplo, mujeres con bebés) y diseñar estrategias de interacción que eviten provocaciones y reduzan riesgos.
Emplear personal y fuerzas de seguridad adecuados (policías femeninas si corresponde), priorizar evitar heridos y documentar agresiones para posibles denuncias.
Evaluar recursos y tiempos de resistencia en caso de paros: cálculo de provisiones y duración estimada para determinar estrategias de continuidad o diálogo.


Organización, capacitación y brigadas de emergencia (01:39:30)
Preparación, entrenamiento y simulacros (01:39:34)
Capacitación periódica del personal y realización de simulacros diseñados para temas específicos y escenarios reales.
Inspecciones de riesgo semanales y participación multidisciplinaria para mantener la misión integral del equipo de seguridad.
Planificar meses previos la preparación de brigadas y aplicaciones de equipos para asegurar capacidad de respuesta inmediata.
Activación y roles de la brigada durante emergencias (01:41:57)
El líder activa la brigada y cada miembro cumple roles definidos: protección, aviso, socorro, control de suministros y evacuación.
Tener listas las mochilas o equipos (CPP), agua caliente o bebidas para condiciones de frío y elementos necesarios para salida inmediata.
Salida rápida estimada (por ejemplo, 5 minutos) y coordinación con contactos locales para orientar llegada de la brigada al punto de encuentro.
Protección, aviso y socorro (PAS) como primera respuesta (01:44:26)
Proteger: evaluar la escena, identificar riesgos secundarios y mover a las víctimas a zona segura, priorizando la autoprotección.
Avisar: comunicar lugar exacto, tipo de suceso, número y estado de heridos, datos adicionales y teléfonos de contacto identificados.
Socorrer: comprobación de consciencia, respiración y pulso, realizar segundas evaluaciones y mantener la atención mínima hasta llegada del rescatista.

Procedimientos operativos, normativa y clasificación minera (01:55:10)

Procedimientos ante incendios y emergencias eléctricas (01:53:37)

- Pasos ante incendio de gran proporción: dar alarma, paralizar actividades, cortar suministro energético, comunicar responsables y evacuar personal.
- Roles designados para apagar fuego, atender heridos y comunicar a vecinos; cada puesto (vigilante, mantenimiento, SOMA) tiene tareas asignadas.
- En emergencias eléctricas, esperar a que la tormenta pase para ingresar a áreas afectadas y notificar al número de contacto del cliente cuando aplique.

Sismos, búsqueda y rescate y verificación de personal (01:56:34)

- Establecer listas de personal esperado versus presente, identificar faltantes y activar brigada para búsqueda y rescate en área afectada.
- Coordinación entre administración, departamento médico y gestión humana para monitoreo de función médica y seguimiento de acciones tomadas.
- Evaluación posterior con SOMA para determinar acciones correctivas y prevención de futuros incidentes.

Normativa, supervisión y clasificación por tamaño de minería (01:57:29)

- Organismos de supervisión: SINERMIN para seguridad, LOEFAM para fiscalización ambiental y Ministerio de Trabajo para seguridad de trabajadores.
- Clasificación minera por movimiento diario y área: gran minería (>5.000 toneladas métricas diarias), mediana (hasta 5.000), pequeña (hasta 350 toneladas diarias) y minería artesanal con límites de hectáreas y movimiento.
- Tipos de supervisión: especializada para cumplimiento detallado de normas y preventiva en actividades de exploración, ambas reguladas por programas y reglamentos.

Comunicación, documentación y evaluación post-emergencia (01:47:16)

- Registro, mitácorea y comunicación interna (01:21:09)
  - Mantener documentos de nota (mitácorea) que registren todo lo ocurrido, órdenes de salida, rutas usadas y comunicaciones al campamento.
  - Ubicar teléfonos de emergencia visibles en áreas comunes con números de oficina central, bomberos y contactos relevantes para la respuesta.
  - La precisión al comunicar y registrar evita malas interpretaciones y facilita las investigaciones posteriores.
- Investigación de causas y acciones correctivas (01:49:06)
  - Retroceder en la secuencia de hechos hasta identificar la causa raíz real, no quedarse en explicaciones superficiales o excusas.
  - Proponer medidas correctivas, señalización, barreras y control para prevenir la repetición de incidentes similares.
  - Incluir seguimiento médico, asistencia social y apoyo psicológico cuando el incidente tenga impacto en la salud mental del personal.
- Atención al personal afectado y seguimiento social y psicológico (01:48:24)
  - Continuar tratamientos médicos, visitas y evaluación de evolución del personal lesionado para reincorporación o reasignación laboral si procede.
  - Disponer de asistencia social como primer recurso y derivar a psicólogos especialistas si la empresa o región cuenta con ellos.
  - No abandonar al trabajador afectado; el acompañamiento y reinserción es parte de la respuesta integral y responsabilidad del empleador.

Programas generales de supervisión en minería (02:00:09)

- Implementación del área de minería en oficinas regionales para supervisión específica (02:00:16)
  - Se implementará un área de minería en las oficinas regionales para realizar supervisiones especializadas en distintas etapas de la actividad minera.
  - Las supervisiones se planifican según el plan operativo anual y los temas de interés detectados en cada empresa o zona.
  - La autoridad debe disponer de recursos y personal en cada oficina regional para ejecutar estas labores de control y seguimiento.
- Selección de fases y alcance de la inspección según riesgos y antecedentes (02:00:41)
  - No siempre una supervisión puede cubrir todo el proceso de la mina, por lo que se escogen fases prioritarias según riesgos conocidos.
  - Ejemplos: priorizar ventilación en minas subterráneas cuando hay problemas crónicos detectados en visitas previas.
  - La profundidad de la inspección depende del historial de cumplimiento de la empresa y su posición en un ranking de desempeño.
- Modalidades de supervisión: periódicas, especiales y por denuncia (02:02:08)
  - Supervisiones periódicas según plan operativo anual, típicamente una vez al año o con la frecuencia establecida por la autoridad.
  - Supervisiones especiales ante denuncias, fallecimientos, requerimientos judiciales o pedido de sindicatos y terceros.
  - En casos de accidentes mortales o emergencias, la ley exige supervisión inmediata por parte de la autoridad competente.

Relación con autoridades, acceso y obligaciones legales en diligencias (02:03:01)

- Criterios para permitir o restringir el ingreso de autoridades y requisitos previos (02:03:11)
  - Si la autoridad llega sin la documentación o requisitos de seguridad, puede plantearse no permitir el ingreso por seguridad.
  - Sin embargo, si la diligencia está prevista por la autoridad máxima y hay oficio o mandato, no se puede negar el acceso.
  - Negar el acceso a una diligencia autorizada puede constituir restricción a la justicia y generar responsabilidades legales.
- Limitaciones de acceso a zonas de alto riesgo y medidas de acompañamiento (02:04:34)
  - Incluso si la autoridad puede ingresar, no debe acceder a áreas de alto riesgo sin RPS (equipo de protección) y seguro.
  - Se permite el ingreso a zonas generales de la mina con acompañamiento de personal de seguridad o de la empresa.
  - La decisión de permitir o condicionar el acceso debe coordinarse con el área legal y basarse en la normativa aplicable.
- Procedimientos legales y comunicación previa de diligencias oficiales (02:04:07)
  - Las diligencias planificadas suelen comunicarse mediante oficio y con antelación, lo que obliga a dar facilidades para su ejecución.
  - Ante dudas sobre la legalidad de una diligencia, corresponde consultar al abogado de la empresa o responsable legal.
  - La normativa, como la ley de aguas u otras leyes sectoriales, puede establecer requisitos específicos sobre acceso y supervisión.

Etapas de la actividad minera y elementos a supervisar (02:05:44)

- Exploración, evaluación de reservas mineralógicas y criterios de conversión a mina (02:05:59)
  - La exploración busca determinar reservas mineralógicas y valores de enriquecimiento que indiquen viabilidad económica.
  - Se supervisan trabajos de campo, muestreos, estudios geológicos y valores que podrían convertir un yacimiento en mina.
  - La autoridad revisa la documentación técnica que respalda la potencial explotación y los límites ambientales asociados.
- Explotación y procesos de extracción y sostenimiento (02:06:22)
  - La explotación corresponde a la etapa de extracción de los minerales y requiere control de infraestructura y prácticas operativas.
  - Se supervisan sistemas de sostenimiento, drenaje, accesos y condiciones de trabajo en tajo abierto y subterráneo.
  - Deben existir refugios de seguridad y procedimientos internos para casos de incidentes dentro de la unidad minera.
- Beneficio y procesos físico-químicos de concentración y purificación (02:06:22)
  - El beneficio incluye los procesos destinados a extraer o concentrar las partes valiosas de los agregados minerales.
  - Se controlan plantas de procesamiento, manejo de reactivos, gestión de efluentes y parámetros de operación del beneficio.
  - Las instalaciones deben cumplir normativas técnicas para minimizar riesgos ambientales y operativos.

Supervisión técnica especializada: geomecánica, ventilación y polvorines (02:08:18)

Programas de supervisión geomecánica para prevenir desprendimientos y riesgos mortales (02:08:18)

- El objetivo es prevenir desprendimientos, principal causa de incidentes y accidentes mortales en minería.
- Se requiere contar con planos, tablas geomecánicas, sistemas de sostenimiento y procedimientos internos documentados.
- Las estadísticas de caída de rocas, tipo de material y condiciones geológicas deben estudiarse para tomar medidas preventivas.

Programas de supervisión de ventilación y control de condiciones de ingreso de aire (02:09:12)

- Se controla número de bocaminas, chimeneas y el diseño del sistema de inyección de aire para mantener límites permisibles.
- Se evalúa si el sistema de ventilación es principal o secundario, natural o forzado, y la calidad del aire en galerías.
- También se supervisa la administración de explosivos y uso de productos como ANFO, con criterios de seguridad específicos.

Supervisión de polvorines y almacenamiento seguro de explosivos (02:10:23)

- Los polvorines deben estar alejados, con acceso restringido y doble seguridad para prevenir robos y accesos no autorizados.
- Se vigila la custodia de la dinamita y materiales explosivos para evitar abastecimiento a minería informal.
- La gestión de explosivos forma parte integral del control de seguridad operacional y de transporte.

Transporte, infraestructura y control de empresas tercerizadas (02:10:52)

Supervisión del transporte del mineral y medios de traslado utilizados (02:10:52)

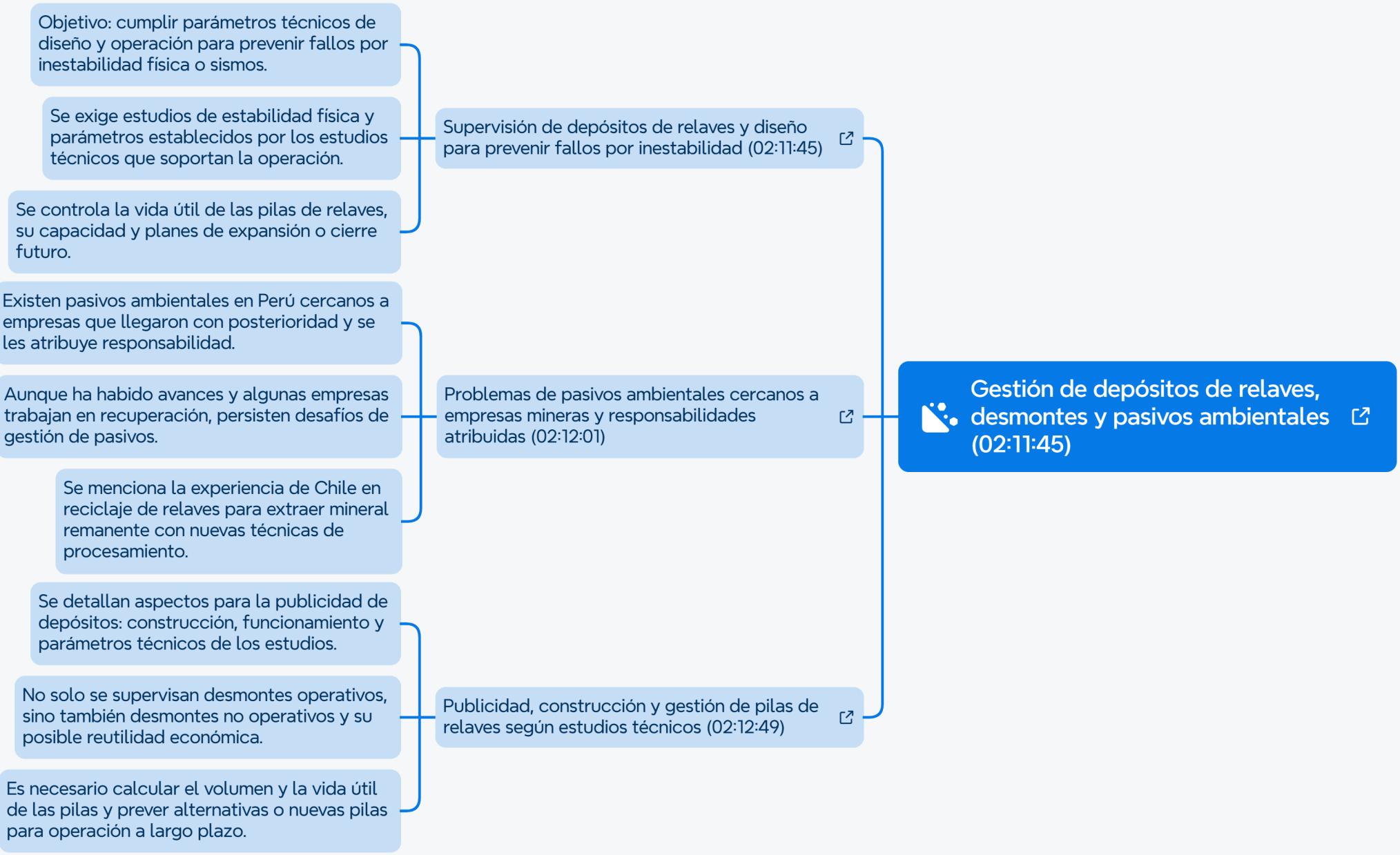
- El transporte puede realizarse por correas, tuberías, cables o trenes, y cada medio requiere supervisión sobre su operación.
- Se revisan contratos y empresas encargadas del traslado para asegurar cumplimiento de normas y seguridad.
- Ejemplo operacional: uso de trenes en la mina Tocopaná para exportación de minerales durante más de 15 años.

Control de maquinarias, instalaciones auxiliares y proveedores de servicios (02:10:52)

- Se evalúa la infraestructura de la mina, la posición del transporte y la idoneidad de las empresas que manejan maquinaria.
- Los procedimientos para el transporte de maquinarias y explosivos deben estar documentados y conocidos por la autoridad.
- Se supervisan instalaciones auxiliares y su ubicación para minimizar riesgos operativos y ambientales.

Supervisión de planes de beneficio y cumplimiento de parámetros técnicos (02:11:34)

- La autoridad supervisa el cumplimiento de parámetros técnicos de diseño, operación y control en plantas de beneficio.
- Se verifican controles de procesos, gestión de residuos y emisiones asociadas a las actividades de concentración.
- El seguimiento incluye la revisión de estudios técnicos y registros operativos que justifiquen condiciones de operación.


Gestión de depósitos de relaves, desmontes y pasivos ambientales (02:11:45)
Supervisión de depósitos de relaves y diseño para prevenir fallos por inestabilidad (02:11:45)
Objetivo: cumplir parámetros técnicos de diseño y operación para prevenir fallos por inestabilidad física o sismos.
Se exige estudios de estabilidad física y parámetros establecidos por los estudios técnicos que soportan la operación.
Se controla la vida útil de las pilas de relaves, su capacidad y planes de expansión o cierre futuro.
Problemas de pasivos ambientales cercanos a empresas mineras y responsabilidades atribuidas (02:12:01)
Existen pasivos ambientales en Perú cercanos a empresas que llegaron con posterioridad y se les atribuye responsabilidad.
Aunque ha habido avances y algunas empresas trabajan en recuperación, persisten desafíos de gestión de pasivos.
Se menciona la experiencia de Chile en reciclaje de relaves para extraer mineral remanente con nuevas técnicas de procesamiento.
Publicidad, construcción y gestión de pilas de relaves según estudios técnicos (02:12:49)
Se detallan aspectos para la publicidad de depósitos: construcción, funcionamiento y parámetros técnicos de los estudios.
No solo se supervisan desmontes operativos, sino también desmontes no operativos y su posible reutilidad económica.
Es necesario calcular el volumen y la vida útil de las pilas y prever alternativas o nuevas pilas para operación a largo plazo.

Planes de emergencia y contingencia: diferencias y aplicación práctica (02:14:55)

- Definición operativa del plan de emergencia y sus etapas previa, durante y después (02:15:20)
  - El plan de emergencia se diseña en tres etapas: acciones previas, durante la emergencia y acciones posteriores para recuperación.
  - Su contenido incluye preparación, respuesta inmediata y medidas de rehabilitación y comunicación con la comunidad.
  - Debe estar implementado y conocido por la empresa y la comunidad para actuar eficazmente en caso de incidentes.
- Definición operativa del plan de contingencia y su implementación tras un evento (02:15:34)
  - El plan de contingencia se implementa cuando la situación ya ocurrió y busca evaluar impactos y establecer medidas de mitigación.
  - Incluye valoración posterior del daño, medición de parcelas afectadas y estrategias de indemnización o reparación.
  - Sirve para contener problemas no previstos y responder a reclamos de la comunidad cuando la responsabilidad es discutida.
- Ejemplo práctico de aplicación conjunta y valoración de daños por exceso de agua (02:16:01)
  - Caso: lluvias intensas provocaron desborde de un canal municipal que mezcló aguas y afectó cultivos próximos.
  - La empresa actuó con su plan de emergencia inmediato y luego implementó un plan de contingencia para evaluar y compensar daños.
  - Se valoraron cultivos a precio de mercado, se midieron parcelas y se acordó indemnización con productores afectados.

- **Cierre de la sesión, envío de materiales y próximas acciones académicas (02:18:49)**
  - Comunicación final a estudiantes sobre grabaciones, material y contactos de apoyo académico (02:18:49)
    - Se informó que la grabación de la sesión será enviada pronto y que las diapositivas y material están disponibles en la plataforma.
    - Se proporcionaron números de Edumin para coordinación académica, atención a diplomados y correo para consultas durante la semana.
    - Se recordó a los estudiantes conectarse minutos antes en la próxima sesión para no perder detalles.
  - Anuncio de la próxima sesión y despedida (02:19:24)
    - Próxima sesión programada para el viernes 12 de diciembre en el mismo horario.
    - Recomendación de conectarse dos minutos antes y cierre formal de la sesión con buenos deseos para la noche.